

Dabout

Mattéo

ING2 Alternance Finance

Projet VBA For Finance

Notes Explicatives

Présentation de l'organisation du fichier :

Le fichier Excel rendu est organisé en différents onglets représentant certaines parties du projet.

Voici une présentation des onglets :

- Onglet « Interface_Obligation », cet onglet reprend les questions 1 et 2 de la partie 1 du projet. Dans cet onglet, vous pouvez remplir les informations sur une obligation précise (nom, nominal, coupon, maturité, fréquence et taux de marché). Ensuite, un bouton « actualiser cet onglet » vous permet de calculer les flux de votre obligation, ainsi que les informations de prix, YTM, duration et convexité
- Onglet « Univers », cet onglet reprend les questions 3 et 4 de la partie 1 du projet. Dans cet onglet, vous pouvez retrouver le choix des 15 obligations ainsi que leur prix / YTM / Duration / Convexité calculés grâce aux fonctions VBA associées
- Onglet « Dashboard_Obligation », cet onglet reprend la question 5 de la partie 1. On peut y retrouver l'ensemble du portefeuille choisi, un suivi des différents flux par obligation, des informations sur les obligations selon le taux en vigueur et des graphiques en lien avec cela. De plus, un bouton actualiser est présent.
- Onglet « Portefeuille_Flux », cet onglet reprend les questions 1 et 2 de la partie 2. On y retrouve l'ensemble des flux actualisés par obligation ainsi qu'un calcul de différents KPI du portefeuille au global (agrégats du portefeuille)
- Onglet « Piliers », cet onglet reprend les questions 3, 4 et 5 de la partie 2. On y retrouve notre tableau d'agrégation des flux par piliers de maturité, le rendement du portefeuille, deux graphiques liés et deux boutons (un d'actualisation et un de génération)
- Onglet « Rapport_ ??? », ces onglets représentent la question 6 de la partie 2. Ils sont créés grâce au bouton génération de l'onglet « Piliers ». On y retrouve des infos sur chaque obligation.

Présentation des choix de modélisation :

Pour les flux actualisés, le choix s'est porté sur une gestion d'un double flux sur pour la dernière période nécessaire (coupon et nominal).

Pour le calcul des KPI'S liés aux obligations :

- Prix = somme des flux actualisés
- YTM = taux implicite résolvant le prix par dichotomie
- Duration = Macaulay Duration
- Convexité = approche discrète sur les flux actualisés

La projection pour les piliers de maturité s'est faite avec une méthode barycentrique.

Description des principales fonctions :

Dans le module « Module_Calculs » :

- FluxObligation calcule et écrit dans une plage de cellules les flux actualisés d'une obligation
- PrixObligation calcule le prix total d'une obligation (somme des flux actualisés)
- TauxRendement calcule le taux de rendement interne (YTM) d'une obligation par la méthode de dichotomie
- Duration_Sub calcule la duration de Macaulay ainsi que la duration modifiée
- Convexite_Sub calcule la convexité discrète d'une obligation

Dans le module « Module_Dashboard » :

- Calculer_Portefeuille_Complet parcourt l'ensemble des obligations du portefeuille, génère les flux actualisés et calcule les infos (Prix / YTM / Duration / Convexite)
- Generer_Flux_Portefeuille_Dashboard génère un bloc par obligation du portefeuille suivant les différents flux

Dans le module « Module_Graphes » :

- Generer_GraphiquePrix_Portefeuille calcule l'évolution du prix de chaque obligation du portefeuille pour différents taux et représente cela en graphiques

Dans le module « Module_Portefeuille » :

- Agreger_Par_Pilier_Maturite agrège les flux du portefeuille par pilier de maturité et calcule les KPI'S des différents piliers
- Generer_Flux_Portefeuille génère pour chaque obligation l'ensemble des flux actualisés
- GenererGraphes_Piliers gère la création des deux graphiques demandés pour les piliers (sensibilité du portefeuille par pilier et impact sur le P&L de 1% des taux)

Dans le module « Module_Rapport » :

- Generer_Rapport_Obligations génère automatiquement un onglet par obligation du portefeuille en copiant ses caractéristiques et les résultats liés

Méthodologie de calculs :

La méthodologie de calculs a été la suivante :

- Récupération des caractéristiques des différentes obligations du portefeuille
- Calcul des flux par période avec actualisation
- Calcul individuel des KPI'S (Prix / YTM / Duration / Convexité)
- Agrégation pour le portefeuille puis par piliers de maturité
- Visualisation des différents résultats grâce aux graphiques
- Vérification de la cohérence globale

Analyse des résultats obtenus :

Dans cette partie nous allons analyser les résultats globaux du portefeuille, c'est-à-dire ceux-ci :

Agrégats du Portefeuille			
Prix	Duration	Convexité	Rendement
14499,13119	5,07198873	34,2570103	0,03886897

Le prix du portefeuille est 14 499 cela représente la valeur actuelle totale des flux futurs et actualisés du portefeuille.

Il reflète la taille globale de notre portefeuille ainsi que les taux de marché en vigueur.

De plus, il est cohérent avec le prix des obligations composant notre portefeuille.

La duration modifiée est de 5.072. Cela mesure la sensibilité du portefeuille a une variation des taux d'intérêt. Soit 5% de variation du prix pour 1% de variation du taux.

Ici, 5 ans est considéré comme un portefeuille relativement sensible aux taux à moyen/long terme.

La convexité est de 34.26. Une convexité positive signifie que le portefeuille bénéficiera d'un gain additionnel si les taux baissent et limitera la perte si les taux augmentent.

Ici, elle est même plutôt élevée, cela renforce la sensibilité aux grands mouvements de taux et reflète la présence d'obligations à longue maturité.

Le rendement (YTM) est de 4%. Il montre le rendement attendu du portefeuille si les obligations sont conservées jusqu'à leur maturité.

Ce rendement semble être cohérent avec les taux du marché.